

国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第三章 科学运算问题MATLAB求解

线性代数计算

Linear Algebra Computation



主讲：薛定宇教授

国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第三章：科学运算问题的MATLAB求解

Chapter 3 Scientific Computing with MATLAB



Professor Dingyu Xue, xuedingyu@mail.neu.edu.cn
School of Information Science and Engineering,
Northeastern University, Shenyang, CHINA



第三章 科学运算问题的 MATLAB求解

- 几乎所有应用数学分支都有MATLAB工具箱
 - 解析解与数值解，用一个命令即可以解决问题
 - 需要将数学问题用规定的形式输入给计算机
 - 可以搜索问题的MATLAB求解或自编函数
- 本章主要介绍和这门课程相关的问题
 - 线性代数问题的MATLAB求解
 - 代数方程求解、微分方程求解
 - 最优化问题的求解
 - Laplace 变换与 z 变换问题的求解



进一步学习这方面内容建议阅读

- MOOC 课程：薛定宇主讲：《现代科学运算——MATLAB语言与应用》，中国MOOC课程
- 薛定宇《高等应用数学问题的MATLAB求解》（第四版），清华大学出版社，2018。
- Xue Dingyu and YangQuan Chen. Scientific Computing with MATLAB，第二版，CRC Press，2015



线性代数问题的求解

- 线性代数在控制中是很重要的数学工具
 - 稳定性可以通过矩阵特征值求解
 - 系统可控性、可观测性可以求矩阵的秩
 - 线性相似变换需要求解矩阵的逆和乘法
 - 状态方程解析解需要矩阵的指数函数等
- 本节主要内容
 - 矩阵的基本分析
 - 矩阵的分解
 - 矩阵指数和指数函数



例3-1 Hilbert矩阵的行列式

➤ Hilbert 矩阵 $h_{i,j} = 1/(i + j - 1)$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & \cdots & 1/n \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & \cdots & 1/(n+1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/n & 1/(n+1) & 1/(n+2) & \cdots & 1/(2n-1) \end{bmatrix}$$

➤ 求行列式

➤ 精确值  `>> H=hilb(10); d1=det(H), H=sym(H); d2=det(H)`

$$d_2 = \frac{1}{46206893947914691316295628839036278726983680000000000}$$



矩阵性质分析

- 矩阵的迹：对角元素的和 $t = \text{trace}(A)$
- 矩阵的秩 $\text{rank}(A)$, $\text{rank}(A, \varepsilon)$
 - 矩阵列向量中线性无关的最大列（行）数
 - 矩阵的线性无关列、行数相等，矩阵的秩
- 矩阵的范数
 - 矩阵的测度，用一个数表示矩阵大小

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|, \|A\|_2 = \sqrt{s_{\max}(A^T A)}, \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

norm(A, key)



特征值与多项式

➤ 矩阵的特征多项式、特征方程与特征根

➤ 特征多项式

$$C(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s^n + c_1 s^{n-1} + \cdots + c_{n-1}s + c_n$$

➤ MATLAB求解

$$p = \text{poly}(\mathbf{A}), \quad p = \text{charpoly}(\text{sym}(\mathbf{A}))$$

➤ 特征根求解

$$r = \text{roots}(p), \quad r = \text{eig}(\mathbf{A}), \quad [\mathbf{V}, \mathbf{D}] = \text{eig}(\mathbf{A})$$

➤ 多项式求值

$$C = \text{polyval}(a, x)$$

➤ 多项式矩阵求值

$$\mathbf{B} = \text{polyvalm}(a, \mathbf{A})$$

$$\mathbf{B} = a_1 \mathbf{A}^n + a_2 \mathbf{A}^{n-1} + \cdots + a_n \mathbf{A} + a_{n+1} \mathbf{I}$$



矩阵的逆与广义逆

- 矩阵的逆 $AC = CA = I$
 - 方阵、非奇异
 - MATLAB求解 $C = \text{inv}(A)$
- 矩阵的Moore-Penrose广义逆（伪逆） $\min_M \|AM - I\|$
 - 几个条件 $AMA = A, MAM = M$
 AM and MA symmetrical
 - 唯一，记作 $M = A^+$
 - MATLAB求解 $M = \text{pinv}(A)$



矩阵的分解

➤ 矩阵的相似变换

➤ 非奇异方阵 T , $\hat{A} = T^{-1}AT$

➤ 矩阵的三角分解：LU、Cholesky分解 $A = LU$

➤ 矩阵分解： $[L, U] = \text{lu}(A)$, $D = \text{chol}(A)$

➤ $\text{lu}()$, $\text{chol}()$ 函数处理对称矩阵

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$



正交矩阵与奇异值

➤ 正交基与正交分解：

➤ 正交矩阵定义： $Q^*Q = I, QQ^* = I, Q^{-1} = Q^*$

➤ 正交基分解： $Q = \text{orth}(A)$

➤ 矩阵的奇异值分解

➤ 定义： $A = L\Lambda M^T, \Lambda = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$

➤ 条件数： $\text{cond}(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$

➤ MATLAB 函数： $[L, A_1, M] = \text{svd}(A), \text{conv}(A)$



例3-2 已知矩阵的基本分析

➤ Vandermonde 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{bmatrix}$

➤ 符号矩阵

➤ 行列式求解

 `>> syms a b c; A=[1,1,1; a,b,c; a^2,b^2,c^2];
det(A); simplify(factor(ans))`

➤ 逆矩阵

 `>> B=inv(A); simplify(B*A-eye(3))`

➤ 特征多项式

 `>> p=charpoly(A)`



例3-3 矩阵指数与指数函数

➤ 矩阵指数 e^A

$$A = \begin{bmatrix} -11 & -5 & 5 \\ 12 & 5 & -6 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

➤ 数学定义

$$e^A = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} A^i = I + A + \frac{1}{2!} A^2 + \frac{1}{3!} A^3 + \cdots + \frac{1}{m!} A^m + \cdots$$

➤ MATLAB 求解（解析与数值解） $\expm(A)$

➤ 指数函数 e^{At} 同样可以用 $\expm()$ 函数直接求取



```
>> A=[-11,-5,5; 12,5,-6; 0,1,0]; expm(A)  
A=sym(A); expm(A), syms t; expm(A*t)
```



例3-4 任意矩阵函数的计算

➤ 演示：自编 funmsym() 求矩阵的任意函数 $\psi(A) = e^{A \cos(At)}$

$$A = \begin{bmatrix} -7 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & -4 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -6 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

➤ MATLAB直接求解



```
>> A=[-7,2,0,-1; 1,-4,2,1; 2,-1,-6,-1; -1,-1,0,-4];  
syms x t; A1=funmsym(sym(A),exp(x*cos(x*t)),x)
```

$$\psi_{1,1}(A) = 2/9e^{-3 \cos 3t} + (2t \sin 6t + 6t^2 \cos 6t)e^{-6 \cos 6t} +$$
$$(\cos 6t - 6t \sin 6t)^2 e^{-6 \cos 6t} - 5/3(\cos 6t - 6t \sin 6t)e^{-6 \cos 6t} + 7/9e^{-6 \cos 6t}$$



线性代数问题求解小结

- 线性代数很多问题可以用MATLAB语句直接求解，和数学表示差不多一样直观
- 很多方法可以同时得出解析解和数值解
 - 涉及的函数：det()、trace()、norm()、rank()、poly()、polyval()、polyvalm()、inv()、pinv()、svd()、lu()、chol()、cond()、expm()
 - 函数的两种调用方法，det(A)、det(sym(A))
- 线性代数方程的求解将在3-2节介绍



国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第三章 科学运算问题MATLAB求解

线性方程求解

Linear Equation Solutions



主讲：薛定宇教授



代数方程的MATLAB求解

- 在控制中有各种问题涉及到方程求解
 - 线性代数方程如Lyapunov方程
 - 非线性方程如Riccati方程等，如果变形能否求解
- 本节主要内容
 - 线性代数方程的数值解与解析解
 - 特殊非线性方程的解析解
 - 一般非线性方程的数值解
 - 非线性矩阵方程的求解



线性代数方程的解析解与数值解

- 本节主要内容
 - 线性方程的求解
 - Lyapunov 方程求解
 - Sylvester 方程求解
 - Riccati 方程求解
- 前三个问题将介绍解析解与数值解，后一个属于非线性矩阵方程只能介绍数值解，并在下小节进一步探讨数值解



线性代数方程的求解

- 线性代数方程的标准型 $A X = B$
 - 解的判定矩阵： $C = [A, B]$
- 求解方法分三种情况考虑
 - 唯一解： A 为非奇异方阵， $X = \text{inv}(A) * B$
 - 有无穷多解 $\text{rank}(A) = \text{rank}(C) < n$
 - 基础解系 $\hat{x} = \text{null}(A)$
 - 特解 $x_2 = \text{pinv}(A) * B$
 - 无解：矛盾方程的最小二乘解
- 基本行变换求解：`rref` 函数



例3-4 线性方程求解

➤ 线性方程
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 4 & 4 & 2 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

➤ A 奇异，与 C 秩相等有无穷解



```
>> A=[1 2 3 4; 2 2 1 1; 2 4 6 8; 4 4 2 2];  
B=[1;3;2;6]; C=[A B]; [rank(A), rank(C)]
```



```
>> syms a1 a2; Z=null(sym(A)); x0=sym(pinv(A))*B;  
x=a1*Z(:,1)+a2*Z(:,2)+x0, A*x-B
```

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -5/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 3 \\ -7/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 125/131 \\ 96/131 \\ -10/131 \\ -39/131 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a_1 + 3a_2 + 125/131 \\ -5a_1/2 - 7a_2/2 + 96/131 \\ a_1 - 10/131 \\ a_2 - 39/131 \end{bmatrix}$$



基本行变换的求解方法

➤ 基本行变换方法求解



```
>> C=sym([A, B]); D=rref(C)
```

➤ 得出的结果

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 5/2 & 7/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

➤ 导出数学解为

➤ x_3, x_4 可以自由选取

➤ 另两个解为 $x_1 = 2x_3 + 3x_4 + 2, x_2 = -5x_3/2 - 7x_4/2 - 1/2$



线性方程 $AXB = C$

- 标准方程 $AXB = C$
- 可以利用Kronecker将其变换成 $AX = B$ 型方程的根

$$(B^T \otimes A) x = c$$

- Kronecker 乘积 $C = A \otimes B$

$$C = A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1m}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}B & \cdots & a_{nm}B \end{bmatrix}$$

- MATLAB计算 $C = \text{kron}(A, B)$



Lyapunov方程求解

➤ 连续 Lyapunov 方程

➤ Lyapunov 方程的数学形式

$$AX + XA^T = -C$$

➤ MATLAB 数值解 $X = \text{lyap}(A, C)$

➤ 离散 Lyapunov 方程

➤ 数学形式 $AXA^T - X + Q = 0$

➤ MATLAB 求解 $X = \text{dlyap}(A, Q)$



Sylvester方程求解

➤ Sylvester方程是Lyapunov方程的推广

➤ 数学形式： $AX + XB = -C$

➤ MATLAB求解： $X = \text{lyap}(A, B, C)$

➤ Sylvester方程的解析求解 $(I_m \otimes A + B^T \otimes I_n)x = c$

➤ 算法：

```
function X=lyapsym(A,B,C)
if nargin==2, C=B; B=A'; end
[nr,nc]=size(C); A0=kron(eye(nc),A)+kron(B.',eye(nr));
try, x0=-inv(A0)*C(:); X=reshape(x0,nr,nc);
catch, error('singular matrix found. '), end
```



各种 **Sylvester** 类方程的求解方法

➤ 方程解析解求解语句

➤ Lyapunov方程 $AX + XA^T = -C$

➤ 离散Lyapunov方程 $AXA^T - X + Q = 0$

➤ Sylvester方程 $AX + XB = -C$

➤ 直接求解

$$X = \text{lyapsym}(\text{sym}(A), C)$$

$$X = \text{lyapsym}(\text{sym}(A), -\text{inv}(A'), Q * \text{inv}(A'))$$

$$X = \text{lyapsym}(\text{sym}(A), B, C)$$



例3-5 Sylvester方程的求解

➤ Sylvester方程

$$\begin{bmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{X} + \mathbf{X} \begin{bmatrix} 16 & 4 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

➤ MATLAB求解



```
>> A=[8,1,6; 3,5,7; 4,9,2]; B=[16,4,1; 9,3,1; 4,2,1];  
C=-[1,2,3; 4,5,6; 7,8,0]; X=lyap(A,B,C),  
norm(A*X+X*B+C)
```



```
>> x=lyapsym(sym(A),B,C), norm(A*x+x*B+C)
```



Riccati 方程与数值求解

➤ 数学形式

$$A^T X + X A - X B X + C = 0$$

➤ 二次型方程，非线性

➤ MATLAB求解

$$X = \text{are}(A, B, C)$$

➤ 遗留的问题

$$A X + X D - X B X + C = 0$$



例3-6 Riccati方程的数值解

➤ Riccati方程 $A^T X + X A - X B X + C = 0$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -3 & -2 & -2 \end{bmatrix} X + X \begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} - X \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -1 & 5 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 5 & -4 & 4 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix} = 0$$

➤ 识别 A, B, C 矩阵，直接求解并检验



```
>> A=[-2,1,-3; -1,0,-2; 0,-1,-2];  
    B=[2,2,-2; -1 5 -2; -1 1 2];  
    C=[5 -4 4; 1 0 4; 1 -1 5]; X=are(A,B,C);  
    norm(A'*X+X*A-X*B*X+C)
```



线性代数方程求解小结

- 仿照线性代数介绍 $AX=B$ 方程求解
 - 三种情况：`inv()`、`null()`、`pinv()`、`rank()`、`rref()`
- Lyapunov与Sylvester 方程
 - 涉及的函数：`lyap()`、`Sylvester`
 - 基于Kronecker乘积的解析求解 `lyapsym()`
- Riccati方程的数值求解
 - 直接求解 `are`
 - 遗留的问题：多解方程如何求解？变形怎么办？



国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第三章 科学运算问题MATLAB求解

非线性方程求解

Nonlinear Equation Solutions



主讲：薛定宇教授



一般非线性方程的求解

➤ 非线性方程的解析解法 $F(x) = 0$

➤ 举例：鸡兔同笼问题

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ 2x + 4y = 36 \end{cases}$$

➤ 求解

➤ 代数方法

➤ 直接方法



```
>> syms x y;  
[x,y]=solve(x+y==14,2*x+4*y==36)
```



例3-7 复杂多项式方程求解

➤ 二元方程
$$\begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{3}{2} + 2\frac{1}{y} + \frac{5}{2y^2} + 3\frac{1}{x^3} = 0 \\ \frac{y}{2} + \frac{3}{2x} + \frac{1}{x^4} + 5y^4 = 0 \end{cases}$$

➤ 求解



```
>> syms x y
```

```
[x,y]=vpasolve(x^2/2+x+3/2+2/y+5/(2*y^2)+3/x^3==0,...  
y/2+3/(2*x)+1/x^4+5*y^4==0); size(x)
```

➤ 解的检验



```
>> norm([x.^2/2+x+3/2+2./y+5./(2*y.^2)+3./x.^3,...  
y/2+3./(2*x)+1./x.^4+5*y.^4])
```



非线性方程的图解法

- fimplicit 或 ezplot 函数绘制隐函数曲线
- 可以由其联立方程交点读出
 - 直观，可以求出感兴趣区域内全部实根
 - 局部放大，但精度不高
 - 最多适合于求解两个变量的方程



例3-8 非线性方程图解法举例

➤ 已知非线性方程组

$$\begin{cases} x^2 e^{-xy^2/2} + e^{-x/2} \sin(xy) = 0 \\ y^2 \cos(y + x^2) + x^2 e^{x+y} = 0 \end{cases}$$

➤ 感兴趣区间 $-2\pi \leq x, y \leq 2\pi$

➤ MATLAB直接求解



```
>> syms x y, xx=[-2*pi,2*pi];  
fimplicit(x^2*exp(-x*y^2/2)+exp(-x/2)*sin(x*y),xx)  
hold on; fimplicit(y^2*cos(y+x^2)+x^2*exp(x+y),xx)
```



一般非线性方程的数值解法

- fsolve() 求解方程的步骤：
 - 将代数方程写成标准型 $Y = F(x) = 0$
 - 用MATLAB描述方程
 - 编写M-函数：
入口： `function y=funname(x)`
 - 匿名函数: `>> y=@(x)[.....]`
 - 调用 fsolve() 函数直接求解，选择初值
 $[x, f_1, flag] = \text{fsolve}(\text{fun}, x_0, \text{options})$



例3-9 求解实例

➤ 非线性方程组

$$\begin{cases} x^2 e^{-xy^2/2} + e^{-x/2} \sin(xy) = 0 \\ y^2 \cos(y + x^2) + x^2 e^{x+y} = 0 \end{cases}$$

➤ 变量替换 $x_1 = x, x_2 = y, \mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$

➤ 变换成标准型 $F(\mathbf{X}) = \mathbf{0}$

$$\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1^2 e^{-x_1 x_2^2/2} + e^{-x_1/2} \sin(x_1 x_2) \\ x_2^2 \cos(x_2 + x_1^2) + x_1^2 e^{x_1 + x_2} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$



方程数值求解步骤

➤ 方程标准型 $y = f(x) = \begin{bmatrix} x_1^2 e^{-x_1 x_2^2/2} + e^{-x_1/2} \sin(x_1 x_2) \\ x_2^2 \cos(x_2 + x_1^2) + x_1^2 e^{x_1 + x_2} \end{bmatrix} = 0$

➤ 方程描述



```
>> f=@(x) [x(1)^2*exp(-x(1)*x(2)^2/2)+...  
            exp(-x(1)/2)*sin(x(1)*x(2));  
            x(2)^2*cos(x(2)+x(1)^2)+x(1)^2*exp(x(1)+x(2))];
```



```
>> x0=rand(2,1); x=fsolve(f,x0), f(x)
```



```
>> x0=[2.7795; -3.3911]; ff=optimset;  
ff.TolX=1e-20; ff.TolFun=1e-20; x=fsolve(f,x0,ff), f(x)
```



非线性矩阵方程的求解

➤ 一次得到多个根的函数

`more_sols(f, X0, A, ε, tlim)`

➤ 变量说明

➤ 代数方程的MATLAB表示 f

➤ 已知的解集 X_0 , 三维数组

➤ 无穷循环 , 可以用Ctrl+C在任何时候中断



例3-10 Riccati方程求解

➤ Riccati 方程其他根的求解

$$A^T X + X A - X B X + C = 0$$

➤ 函数 are() 只求出一个根，方程到底有多少根？

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -1 & 5 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 4 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$



```
>> A=[-2,1,-3; -1,0,-2; 0,-1,-2];  
B=[2,2,-2; -1 5 -2; -1 1 2];  
C=[5 -4 4; 1 0 4; 1 -1 5]; f=@(X)A'*X+X*A-X*B*X+C;  
more_sols(f,zeros(3,3,0))
```



例3-11 Riccati 变形方程

$$AX + XD - XBX^T + C = 0$$

➤ 变形Riccati 方程

$$AX + XD - XBX^T + C = 0$$

➤ 已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 9 \\ 9 & 7 & 9 \\ 6 & 5 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 8 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 8 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 3 \\ 5 & 6 & 4 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 5 \\ 1 & 2 & 9 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

➤ 求全部根



```
>> A=[2,1,9; 9,7,9; 6,5,3]; B=[0,3,6; 8,2,0; 8,2,8];  
C=[7,0,3; 5,6,4; 1,4,4]; D=[3,9,5; 1,2,9; 3,3,0];  
f=@(X)A*X+X*D-X*B*X.'+C; more_sols(f,zeros(3,3,0))
```



例3-12 一般非线性方程求解

➤ 图解法求出多个根，fsolve()一次只一个

$$y = f(x) = \begin{bmatrix} x_1^2 e^{-x_1 x_2^2/2} + e^{-x_1/2} \sin(x_1 x_2) \\ x_2^2 \cos(x_2 + x_1^2) + x_1^2 e^{x_1 + x_2} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$



```
>> f=@(x)[x(1)^2*exp(-x(1)*x(2)^2/2)+exp(-x(1)/2)*sin(x(1)*x(2));  
        x(2)^2*cos(x(2)+x(1)^2)+x(1)^2*exp(x(1)+x(2))];  
more_sols(f,[0; 0],12)
```



```
>> syms x y, xx=[-2*pi,2*pi];  
fimplicit(x^2*exp(-x*y^2/2)+exp(-x/2)*sin(x*y),xx)  
hold on; fimplicit(y^2*cos(y+x^2)+x^2*exp(x+y),xx)  
x=X(1,1,:); x=x(:); y=X(2,1,:); y=y(:); plot(x,y,'o')
```



代数方程求解小结

- 仿照线性代数介绍 $AX=B$ 方程求解
 - 三种情况：`inv()`、`null()`、`pinv()`、`rank()`、`rref()`
- Lyapunov、Sylvester 与 Ricatti 方程
 - 涉及的函数：`lyap()`、`are()`、重载的`lyap()`
- 一般非线性方程求解
 - 解析解法：`solve()`
 - 图解法：`ezplot()`、`hold`
 - 数值解法：`fsolve()`、`optimset()`设置参数（精度）
- 矩阵方程与多解方程：`more_sols()`



国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第三章 科学运算问题MATLAB求解

微分方程求解 (上)

Ordinary Differential Equation Solutions (I)



主讲：薛定宇教授



微分方程的求解

- 连续控制系统数学模型的理论基础是微分方程，研究微分方程对其仿真分析有意义
- 只有少数微分方程（线性定常或极少量非线性方程）有解析解，其他的微分方程得借助数值方法求解
- 本节主要介绍
 - 一阶显式微分方程组的数值解
 - 如何将一般微分方程化为可解形式、解的验证
 - 常微分方程的解析解法



一阶常微分方程组的数值解法

➤ 一阶显式微分方程的标准型

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(t, \boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}_0, \quad \dot{x}_i = f_i(t, \boldsymbol{x}), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

➤ 微分方程数值解算法

➤ Runge–Kutta法、Adams法、Gear法等

➤ 传统定步长方法适合于讲解不适合应用

➤ 变步长方法、MATLAB直接可调用函数

$$[t, x] = \text{ode45}(\text{Fun}, \text{tspan}, x_0, \text{options}, \text{pars})$$



微分方程求解的步骤

- 将微分方程变换成标准型 $\dot{x} = f(t, x), x_0$
- 用MATLAB描述微分方程
 - M-函数
入口：function dx=funmane(t,x)
 - 匿名函数
>> f=@(t,x)[...]
- 求解 $[t, x] = \text{ode45}(\text{Fun}, \text{tspan}, x_0, \text{options}, \text{pars})$
- 验证：odeset()函数



例3-13 非线性微分方程求解

➤ 非线性微分方程

➤ 变换 $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -y(t) - z(t) \\ \dot{y}(t) = x(t) + ay(t) \\ \dot{z}(t) = b + [x(t) - c]z(t), \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_2(t) - x_3(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) + ax_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = b + [x_1(t) - c]x_3(t) \end{cases} \rightarrow \dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} -x_2(t) - x_3(t) \\ x_1(t) + ax_2(t) \\ b + [x_1(t) - c]x_3(t) \end{bmatrix}$$

➤ MATLAB描述

```
function dx=rossler(t,x)
```

```
dx=[-x(2)-x(3); x(1)+0.2*x(2); 0.2+(x(1)-5.7)*x(3)];
```



```
>> f=@(t,x)[-x(2)-x(3); x(1)+0.2*x(2); 0.2+(x(1)-5.7)*x(3)];
```



微分方程数值求解

➤ 解方程



```
>> x0=[0; 0; 0];  
    [t,y]=ode45(@rossler,[0,100],x0); plot(t,y)
```



```
>> plot3(y(:,1),y(:,2),y(:,3)), grid
```

➤ 带附加变量问题求解



```
>> a=0.2; b=0.2; c=5.7;  
    f=@(t,x)[-x(2)-x(3); x(1)+a*x(2); b+(x(1)-c)*x(3)];  
    [t,y]=ode45(f,[0,100],x0);
```




微分方程的变换

➤ 目的：将需要求解的方程变成 $\dot{x} = f(t, x), x_0$

➤ 例：高阶微分方程变换

$$y^{(n)} = f(t, y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n-1)})$$

➤ 选择状态变量 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, \dots, x_n = y^{(n-1)}$

$$\begin{cases} \dot{x}_i = x_{i+1}, & i = 1, 2, \dots, n-1 \\ \dot{x}_n = f(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{y} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{y} = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = y^{(n-1)} = x_n \\ \dot{x}_n = y^{(n)} \end{cases}$$

➤ 状态变量不唯一，变换结果不唯一

➤ 调用 ode45() 直接求解



高阶微分方程变换

➤ 例：高阶微分方程组变换

$$\begin{cases} f(t, x, \dot{x}, \dots, x^{(m-1)}, x^{(m)}, y, \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0 \\ g(t, x, \dot{x}, \dots, x^{(m-1)}, x^{(m)}, y, \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0 \end{cases}$$

➤ 选择状态变量 $x_1 = x, x_2 = \dot{x}, \dots, x_m = x^{(m-1)},$
 $x_{m+1} = y, x_{m+2} = \dot{y}, \dots, x_{m+n} = y^{(n-1)}$

➤ 由下面方程解出 $\dot{x}_m, \dot{x}_{m+n}$ ，仿照前面得出标准型

$$\begin{cases} f(t, x_1, x_2, \dots, x_m, \dot{x}_m, x_{m+1}, \dots, x_{m+n}, \dot{x}_{m+n}) = 0 \\ g(t, x_1, x_2, \dots, x_m, \dot{x}_m, x_{m+1}, \dots, x_{m+n}, \dot{x}_{m+n}) = 0 \end{cases}$$



例3-14 高阶微分方程组求解

➤ Van der Pol 方程

$$\ddot{y}(t) + [y^2(t) - 1]\dot{y}(t) + y(t) = 0, \quad y(0) = -0.2, \quad \dot{y}(0) = -0.7$$

➤ 选择状态变量 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -[x_1^2(t) - 1]x_2(t) - x_1(t) \end{cases} \quad \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -[x_1^2(t) - 1]x_2(t) - x_1(t) \end{bmatrix}$$

 >> f=@(t,x) [x(2); -(x(1)^2-1)*x(2)-x(1)];

 >> x0=[-0.2; -0.7]; tf=20;
[t,x]=ode45(f,[0,tf],x0); plot(t,x)

 >> plot(x(:,1),x(:,2))



国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第三章 科学运算问题MATLAB求解

微分方程求解（下）

Ordinary Differential Equation Solutions (II)



主讲：薛定宇教授



例3-15 Apollo方程数值解

➤ Apollo 轨迹

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= 2\dot{y} + x - \frac{\mu^*(x + \mu)}{r_1^3} - \frac{\mu(x - \mu^*)}{r_2^3} \\ \ddot{y} &= -2\dot{x} + y - \frac{\mu^*y}{r_1^3} - \frac{\mu y}{r_2^3}\end{aligned}$$

➤参数 $\mu = 1/82.45, \mu^* = 1 - \mu,$

$$r_1 = \sqrt{(x + \mu)^2 + y^2}, \quad r_2 = \sqrt{(x - \mu^*)^2 + y^2}$$

➤初值 $x(0) = 1.2, \dot{x}(0) = 0, y(0) = 0, \dot{y}(0) = -1.04935751$



微分方程数值解的验证

➤ 引入状态变量 $x_1 = x, x_2 = \dot{x}, x_3 = y, x_4 = \dot{y}$

$$\ddot{x} = 2\dot{y} + x - \frac{\mu^*(x + \mu)}{r_1^3} - \frac{\mu(x - \mu^*)}{r_2^3}$$

➤ 变换后结果

$$\ddot{y} = -2\dot{x} + y - \frac{\mu^*y}{r_1^3} - \frac{\mu y}{r_2^3}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = 2x_4 + x_1 - \mu^*(x_1 + \mu)/r_1^3 - \mu(x_1 - \mu^*)/r_2^3 \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = -2x_2 + x_3 - \mu^*x_3/r_1^3 - \mu x_3/r_2^3 \end{cases}$$

➤ 参数 $\mu = 1/82.45, \mu^* = 1 - \mu$

$$r_1 = \sqrt{(x_1 + \mu)^2 + x_3^2}, r_2 = \sqrt{(x_1 - \mu^*)^2 + x_3^2}$$

➤ 初值 $x(0) = [1.2, 0, 0, -1.04935751]^T$



数值求解方法

➤ 描述微分方程（不能用匿名函数）

```
function dx=apolloeq(t,x)
mu=1/82.45; mu1=1-mu; r1=sqrt((x(1)+mu)^2+x(3)^2);
r2=sqrt((x(1)-mu1)^2+x(3)^2);
dx=[x(2); 2*x(4)+x(1)-mu1*(x(1)+mu)/r1^3-mu*(x(1)-mu1)/r2^3;
    x(4); -2*x(2)+x(3)-mu1*x(3)/r1^3-mu*x(3)/r2^3];
```

➤ 求解



```
>> x0=[1.2; 0; 0; -1.04935751];
[t,y]=ode45(@apolloeq,[0,20],x0);
plot(y(:,1),y(:,3))
```

➤ 问题：结果正确与否？



数值解的检验方法

➤ 解的检验



```
>> options=odeset; options.RelTol=1e-7;  
[t,y]=ode45(@apolloeq,[0,20],x0,options);  
plot(y(:,1),y(:,3))
```

➤ 不能过分依赖MATLAB直接生成的结果

➤ 选择不同的控制变量

➤ RelTol, AbsTol

➤ 选择不同的求解算法

➤ ode45, ode15s, ode23s, ode23t, ode23tb, ode113

➤ 必须检验，否则结果没有可信度



微分方程的解析解

➤ MATLAB 函数 dsolve()

$$Y = \text{dsolve}(\text{eqn}_1, \text{eqn}_2, \dots)$$
$$Y = \text{dsolve}(\text{eqn}_1, \text{eqn}_2, \dots, x)$$

➤ 微分方程与初始条件的描述

➤ 微分方程可以由符号表达式和字符串描述

➤ 微分方程尽量用符号表达式描述

➤ 对初值问题字符串更方便，如果自变量不是 t 需指定



例3-16 微分方程的解析解

➤ 给定高阶线性微分方程

$$\frac{d^4 y(t)}{dt^4} + 11 \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 41 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 61 \frac{dy(t)}{dt} + 30y(t) = e^{-6t} \cos 5t$$

➤ MATLAB直接求解



```
>> syms t y;  
Y=dsolve('D4y+11*D3y+41*D2y+61*Dy+30*y=exp(-6*t)*cos(5*t)');  
pretty(simplify(Y))
```



```
>> syms t y(t);  
Y=dsolve(diff(y,4)+11*diff(y,3)+41*diff(y,2)+61*diff(y)+...  
30*y==exp(-6*t)*cos(5*t));  
pretty(simplify(Y))
```



例3-17 已知初始条件的方程求解

➤ 如果已知初始条件

$$y(0) = 1, \dot{y}(0) = 1, \ddot{y}(0) = 0, y^{(3)}(0) = 0$$

➤ 可以由下面语句直接求解



```
>> Y=dsolve('D4y+11*D3y+41*D2y+61*Dy+30*y=cos(5*t)*exp(-6*t)',...  
            'y(0)=1','Dy(0)=1','D2y(0)=0','D3y(0)=0');
```

```
>> syms t y(t)
```



```
y1=diff(y); y2=diff(y,2); y3=diff(y,3);  
Y=dsolve(diff(y,4)+11*y3+41*y2+61*y1+...  
          30*y==cos(5*t)*exp(-6*t),...  
          y(0)==1,y1(0)==1,y2(0)==0,y3(0)==0)
```



微分方程求解小结

$$\dot{x} = f(t, x), x_0$$

- 一阶显式微分方程数值解法
 - 相关的函数：ode45()、ode23()、ode15s()等
- 其他微分方程如何转换
 - 状态变量的选择、转换结果不唯一性
- 微分方程的解析解 dsolve()
- 微分方程的其他解法
 - 第6章将介绍基于框图的求解方法
 - 用Simulink把微分方程画出来，用仿真方法求解
 - 这样的求解范围更广，比如延迟微分方程



国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第三章 科学运算问题MATLAB求解

最优化问题求解

Solutions of Optimization Problems



主讲：薛定宇教授



最优化问题的求解

- 最优化思想在科学研究中很重要
 - 不满足得到的普通解，追求最好的解
 - 有目的定义“最好”的指标
 - 用数值方法求解最优控制问题
 - 学会最优化的思想和解决途径，将使研究水平和认知水平提升一个档次
- 本节主要内容
 - 无约束最优化问题的求解
 - 有约束最优化的求解、最优曲线拟合



无约束最优化问题求解

➤ 数学描述 $\min_x f(\boldsymbol{x})$

➤ 物理意义

➤ 目标函数、决策变量

➤ MATLAB 求解

$[\boldsymbol{x}, f_{\text{opt}}, \text{key}, c] = \text{fminsearch}(\text{Fun}, \boldsymbol{x}_0, \text{options})$

➤ 求解步骤

➤ 写标准型

➤ 描述目标函数：M-函数或匿名函数

➤ 直接求解（边界约束求解 `fminsearchbnd()`）



有约束最优化问题的求解

➤ 有约束最优化问题的数学描述

$$\begin{array}{ll} \min & f(\boldsymbol{x}) \\ \boldsymbol{x} \text{ s.t.} & \left\{ \begin{array}{l} \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A}_{\text{eq}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}_{\text{eq}} \\ \boldsymbol{x}_{\text{m}} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{x}_{\text{M}} \\ \boldsymbol{C}(\boldsymbol{x}) \leq \mathbf{0} \\ \boldsymbol{C}_{\text{eq}}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0} \end{array} \right. \end{array}$$

➤ MATLAB求解

$$[\boldsymbol{x}, f_{\text{opt}}, \text{key}, \text{c}] = \text{fmincon}(\text{Fun}, \boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{A}_{\text{eq}}, \boldsymbol{B}_{\text{eq}}, \boldsymbol{x}_{\text{m}}, \boldsymbol{x}_{\text{M}}, \text{CFun}, \text{OPT})$$



例3-17 非线性最优化求解举例

➤ 数学问题

$$\begin{aligned} & \min && e^{x_1}(4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 + 2x_2 + 1) \\ & \mathbf{x} \text{ s.t.} && \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 0 \\ -x_1x_2 + x_1 + x_2 \geq 1.5 \\ x_1x_2 \geq -10 \\ -10 \leq x_1, x_2 \leq 10 \end{cases} \end{aligned}$$

➤ 目标函数与约束条件

```
function y=c3exmobj(x)
y=exp(x(1))*(4*x(1)^2+2*x(2)^2+4*x(1)*x(2)+2*x(2)+1);
function [c,ce]=c3exmcon(x), ce=[];
c=[x(1)+x(2); x(1)*x(2)-x(1)-x(2)+1.5; -10-x(1)*x(2)];
```

➤ 求解



```
>> A=[]; B=[]; Aeq=[]; Beq=[]; xm=[-10; -10]; xM=[10; 10]; x0=[5;5];
x=fmincon(@c3exmobj,x0,A,B,Aeq,Beq,xm,xM,@c3exmcon)
```



有时需要反复求解

➤ 求解函数的警告信息

➤ 考虑循环语句求解



```
>> i=1; x=x0;  
    while (1)  
        [x,a,b]=fmincon(@c3exmobj,x,A,B,Aeq,Beq,xm,xM,@c3exmcon);  
        if b>0, break; end, i=i+1;  
    end
```

➤ 其他最优化求解程序

- 线性规划 `linprog()`、二次型规划 `quadprog()` 等
- 其他规划问题：整数规划、混合整数规划等



全局最优解的尝试

- 没有任何算法可以确保得出最优化全局最优解
 - 可以使用进化类算法求解，如遗传算法等
- 仿照多解方程编写搜索函数
 - 无约束最优化问题

$$[x, f_{\min}] = \text{fminunc_global}(\text{fun}, a, b, n, N)$$

- 有约束最优化问题

$$[x, f_{\min}] = \text{fmincon_global}(\text{fun}, a, b, n, N, \\ A, B, A_{\text{eq}}, B_{\text{eq}}, x_{\text{m}}, x_{\text{M}}, \text{CFun}, \text{OPT})$$



最优曲线拟合

➤ 数学问题

➤ 已知数据： $x_i, y_i, i = 1, 2, \dots, N$

➤ 已知函数的原型 $\hat{y}(x) = f(\mathbf{a}, x)$

➤ 目标函数

$$J = \min_{\mathbf{a}} \sum_{i=1}^N [y_i - \hat{y}(x_i)]^2 = \min_{\mathbf{a}} \sum_{i=1}^N [y_i - f(\mathbf{a}, x_i)]^2$$

➤ 求待定系数向量 $\mathbf{a}$

$$[\mathbf{a}, J_m] = \text{lsqcurvefit}(\text{Fun}, \mathbf{a}_0, \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{a}_m, \mathbf{a}_M, \text{options})$$



例3-18 由数据拟合模型

➤ 下面语句可以生成数据



```
>> x=[0:0.01:0.1, 0.2:0.1:1,1.5:0.5:10];  
    y=0.56*exp(-0.2*x).*sin(0.8*x+0.4).*cos(-0.65*x);  
    plot(x,y,'o',x,y)
```

➤ 原型函数 $y(x) = a_1 e^{-a_2 x} \sin(a_3 x + a_4) \cos(a_5 x)$



```
>> F=@(a,x)a(1)*exp(-a(2)*x).*sin(a(3)*x+a(4)).*cos(a(5)*x);  
    a=lsqcurvefit(F,[1;1;1;1;1],x,y)  
    a0=[0.56;0.2;0.8;0.4;-0.65]; norm(a-a0)  
    x0=0:0.01:10; y0=F(a0,x0); y1=F(a,x0);
```



```
>> plot(x0,y0,x0,y1,x,y,'o')
```



多项式拟合

- 已知数据 $x_i, y_i, i = 1, 2, \dots, N$
- 选择多项式阶次 n
- MATLAB 求解 $a = \text{polyfit}(x, y, n)$
- 多项式拟合



```
>> p=polyfit(x,y,6), y2=polyval(p,x0);  
    p=polyfit(x,y,8); y3=polyval(p,x0);  
    plot(x0,y0,x,y,'o',x0,y2,x0,y3)
```



最优化求解小结

- 最优化问题求解时可以描述目标函数
 - M-函数、匿名函数
 - 约束条件返回等式和不等式，不能用匿名函数
- 最优化问题求解函数
 - 无约束最优化：fminsearch、fminunc
 - 有约束最优化：fmincon、fminsearchbnd
 - 全局最优解尝试：fminunc_global, fmincon_global
- 数据拟合：lsqcurvefit()、polyfit()



国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第三章 科学运算问题MATLAB求解

Laplace与z变换

Solutions of Laplace and z Transforms



主讲：薛定宇教授



Laplace 变换与 z 变换

- Laplace变换与 z 变换是连续控制系统理论与离散系统理论的基础
 - 这样的变换可以将微分方程和差分方程变换成代数方程的形式，可以建立起传递函数模型
- 本节主要内容
 - Laplace 变换和反变换的计算机求解
 - z 变换与反变换的求解



Laplace 变换的MATLAB求解

- 数学基础： t 域到 s 域的变换

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

- 反变换： σ 大于所有 $F(s)$ 极点的实部

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

- MATLAB求解步骤

- 申明符号变量

- 对函数调用laplace()或ilaplace()函数



Laplace变换的性质

➤ 线性性质

$$\mathcal{L}[af(t) \pm bg(t)] = a\mathcal{L}[f(t)] \pm b\mathcal{L}[g(t)]$$

➤ 平移性质——时间延迟处理

➤ 时域平移性质:

$$\mathcal{L}[f(t - a)] = e^{-as} F(s)$$

➤ s-域平移性质:

$$\mathcal{L}[e^{-at} f(t)] = F(s + a)$$



微积分性质

➤ 一般微分性质

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^n}{dt^n} f(t) \right] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^+) - s^{n-2} \frac{df(0^+)}{dt} - \dots - \frac{d^{n-1} f(0^+)}{dt^{n-1}}$$

➤ 零初值

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^n f(t)}{dt^n} \right] = s^n F(s)$$

➤ 积分性质

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t \cdots \int_0^t f(\tau) d\tau^n \right] = \frac{F(s)}{s^n}$$



例3-19 Laplace变换

- 给定原函数 $f(t) = 1 - (1 + at)e^{-at}$
- 求函数的Laplace变换

```
 >> syms a t, f=1-(1+a*t)*exp(-a*t);  
      laplace(f)
```

- 结果的数学形式

$$F = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} - \frac{a}{(s+a)^2}$$



例3-20 Laplace反变换

➤ 已知Laplace函数

$$G(s) = \frac{s+3}{s^4 + 2s^3 + 11s^2 + 18s + 18}, R(s) = \frac{1}{s}$$

➤ 时求取其Laplace反变换

```
 >> syms s, G=(s+3)/s/(s^4+2*s^3+11*s^2+18*s+18);  
y=ilaplace(G)
```

➤ 阶跃响应的曲线绘制

```
 >> fplot(y,[0,10])
```



例3-21 Laplace反变换

➤ 已知原函数为

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3a^2}{s^3 + a^3} \right], \quad a > 0$$

➤ 试求其Laplace反变换



```
>> syms s t; syms a positive; F=3*a^2/(s^3+a^3);  
f=simplify(ilaplace(F))
```

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3a^2}{s^3 + a^3} \right] = e^{-at} + e^{at/2} \left(-\cos \frac{\sqrt{3}}{2}at + \sqrt{3} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}at \right)$$



数值Laplace变换与反变换

➤ Laplace变换与反变换需要积分运算

➤ 有时没有解析解，需要数值解

➤ 编写的求解函数 INVLAP_new

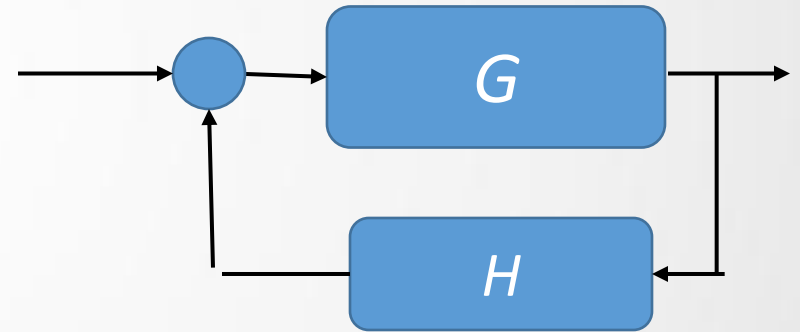
$[t, y] = \text{INVLAP_new}(G, t_0, t_n, N)$

$[t, y] = \text{INVLAP_new}(G, t_0, t_n, N, H)$

$[t, y] = \text{INVLAP_new}(G, t_0, t_n, N, H, U)$

$[t, y] = \text{INVLAP_new}(G, t_0, t_n, N, H, f)$

$[t, y] = \text{INVLAP_new}(G, t_0, t_n, N, H, t_1, u)$





例3-22 无理系统的闭环阶跃响应

- 无理系统的开环传递函数，单位负反馈

$$G(s) = \left[\frac{\sinh(0.1\sqrt{s})}{0.1\sqrt{s}} \right]^2 \frac{1}{\sqrt{s} \sinh(\sqrt{s})}$$

- 阶跃响应计算

- 没有解析解，必须求数值解

```
>> G='(sinh(0.1*sqrt(s))/0.1/sqrt(s))^2/sqrt(s)/sinh(sqrt(s))';  
[t,y]=INVLAP_new(G,0,10,1000,1,'1/s'); plot(t,y)
```



z 变换与反变换

➤ 数学基础

$$\mathcal{Z}[f(k)] = \sum_{i=0}^{\infty} f(k)z^{-k} = F(z)$$

➤ 反变换

$$f(k) = \mathcal{Z}^{-1}[f(k)] = \frac{1}{2\pi j} \oint F(z)z^{k-1}dz$$

➤ MATLAB求解

➤ 函数 ztrans 与 iztrans 直接调用



例3-23 z 反变换直接计算

➤ 求函数 $q/(z^{-1} - p)^m$ 的 z 反变换

➤ 不能直接使用 m

➤ 可以设置几个 m 样本进行变换，总结规律



```
>> syms p q z;  
    for m=1:5, disp(simplify(iztrans(q/(1/z-p)^m))), end
```

➤ 一般变换公式

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{q}{(z^{-1} - p)^m} \right\} = \frac{(-1)^m q}{(m-1)! p^{n+m}} (n+1)(n+2) \cdots (n+m-1)$$



例3-24 给定函数的 z 反变换

➤ 离散传递函数

$$H(z) = \frac{z(5z - 2)}{(z - 1)(z - 1/2)^3(z - 1/3)}$$

➤ z 反变换

```
 >> syms z; H=z*(5*z-2)/((z-1)*(z-1/2)^3*(z-1/3));  
      h=iztrans(H)
```

➤ 手工化简 $nchoosek(n-1,2) \quad (n-1)(n-2)/2$

```
 >> syms n; subs(h,nchoosek(n-1,2),(n-1)*(n-2)/2)
```



Laplace 和 z 变换的小结

- 变换的目的
 - 从一个域变换成了一个域
 - 在控制中的应用——是连续、离散传递函数的基础
- 变换的步骤
 - 用 `syms` 申明符号变量
 - 调用 `laplace()`、`ilaplace()`、`ztrans()`、`iztrans()`
 - 化简：`simplify()`
- 数值Laplace变换 `INVLAP_new`

